Hackers do Bem – Fundamental
Prof. Fábio Carneiro de Castro
23/03/2026

Atividade Prática – Módulo 9

Aulas 3 e 4

Gabriel dos Santos Schmitz

Este documento foi criado usando LaTeX
https://github.com/gabrielzschmitz/uni/tree/main/hackers-do-bem/fundamental/modulo9/aulas3-4.

1 Introdução

Este documento apresenta as evidências práticas das atividades do Módulo 9 (Aulas 3 e 4) do Programa Hackers do Bem – Nível Fundamental, por meio dos prints solicitados, demonstrando a correta execução das tarefas propostas.

Conforme as orientações do curso, este documento reúne, em um único arquivo PDF, os seguintes registros obrigatórios: Atividade 9.6 (passo 6), Atividade 9.7 (passo 9), Atividade 9.8 (passo 5), Atividade 9.9 (passo 10) e Atividade 9.10 (passo 16), todos acompanhados de breve descrição explicativa, com o objetivo de facilitar a análise e avaliação por parte do instrutor.

2 Atividades

Neste módulo, foram realizadas atividades práticas relacionadas à infraestrutura de certificação digital, validação de certificados SSL/TLS e introdução ao uso de criptomoedas em ambiente controlado no Kali Linux e Windows Server 2022.

Inicialmente foram executados procedimentos de gerenciamento de certificados digitais em uma autoridade certificadora no Windows Server 2022, incluindo a revogação e o cancelamento de revogação de certificados previamente emitidos. Essas atividades permitiram compreender, na prática, o ciclo de vida de certificados digitais e os mecanismos de controle de validade em uma infraestrutura de chave pública (PKI).

Posteriormente, foram realizados testes de verificação de certificados Web utilizando o protocolo *OCSP (Online Certificate Status Protocol)* no Kali Linux, permitindo analisar o estado de revogação de certificados SSL/TLS de servidores públicos e compreender como diferentes servidores implementam políticas distintas de resposta OCSP.

Por fim, foram desenvolvidas atividades envolvendo a criação e recuperação de carteiras digitais de Bitcoin utilizando o software *Electrum*, incluindo geração de semente criptográfica, restauração de carteira e criação de requisição de recebimento com QR Code, demonstrando conceitos fundamentais de segurança e custódia em criptoativos.

Atividade 9.6. Revogação de Certificado no Windows Server 2022

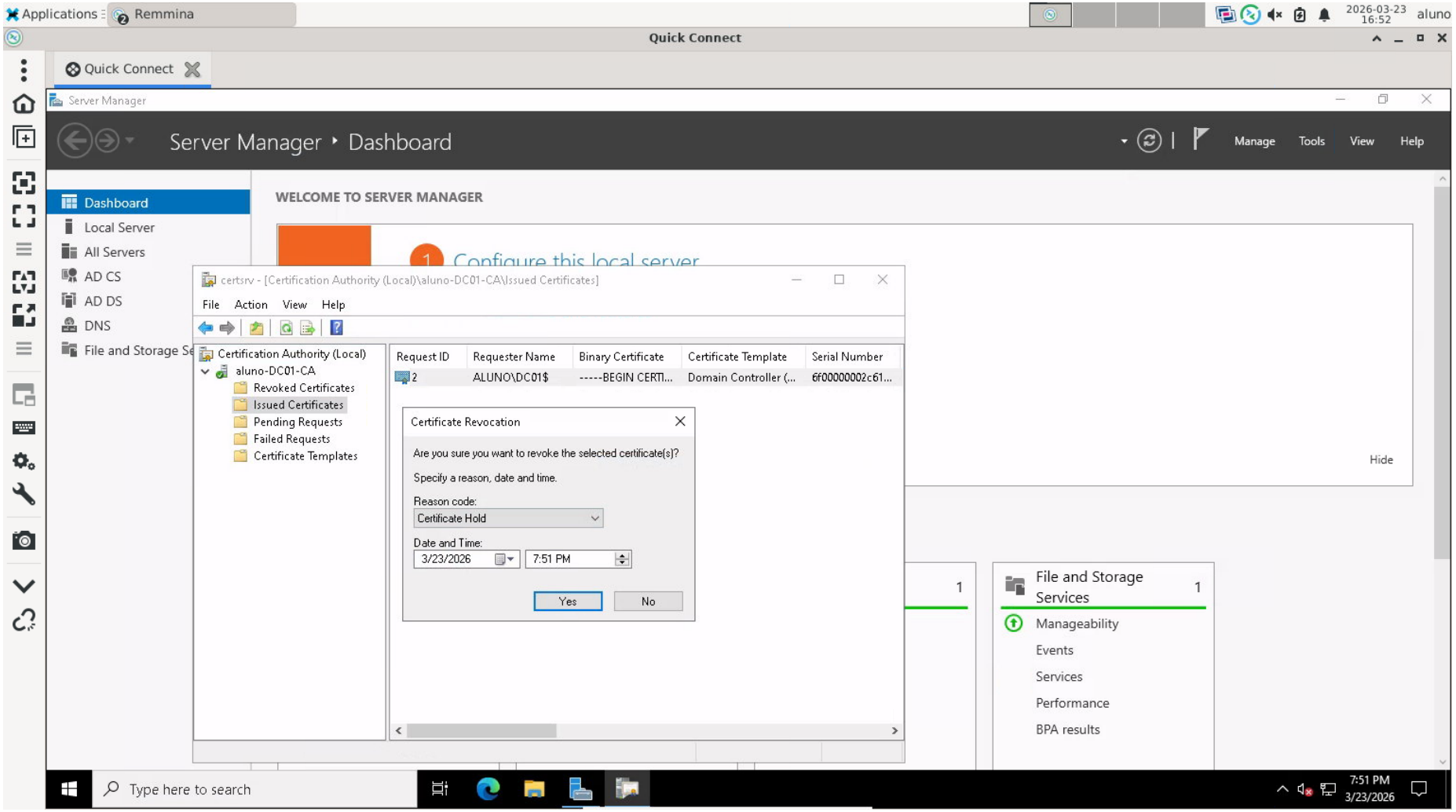

Figura 1: Revogação temporária de certificado digital utilizando o motivo Certificate Hold

Atividade 9.7. Cancelamento de Revogação de Certificado

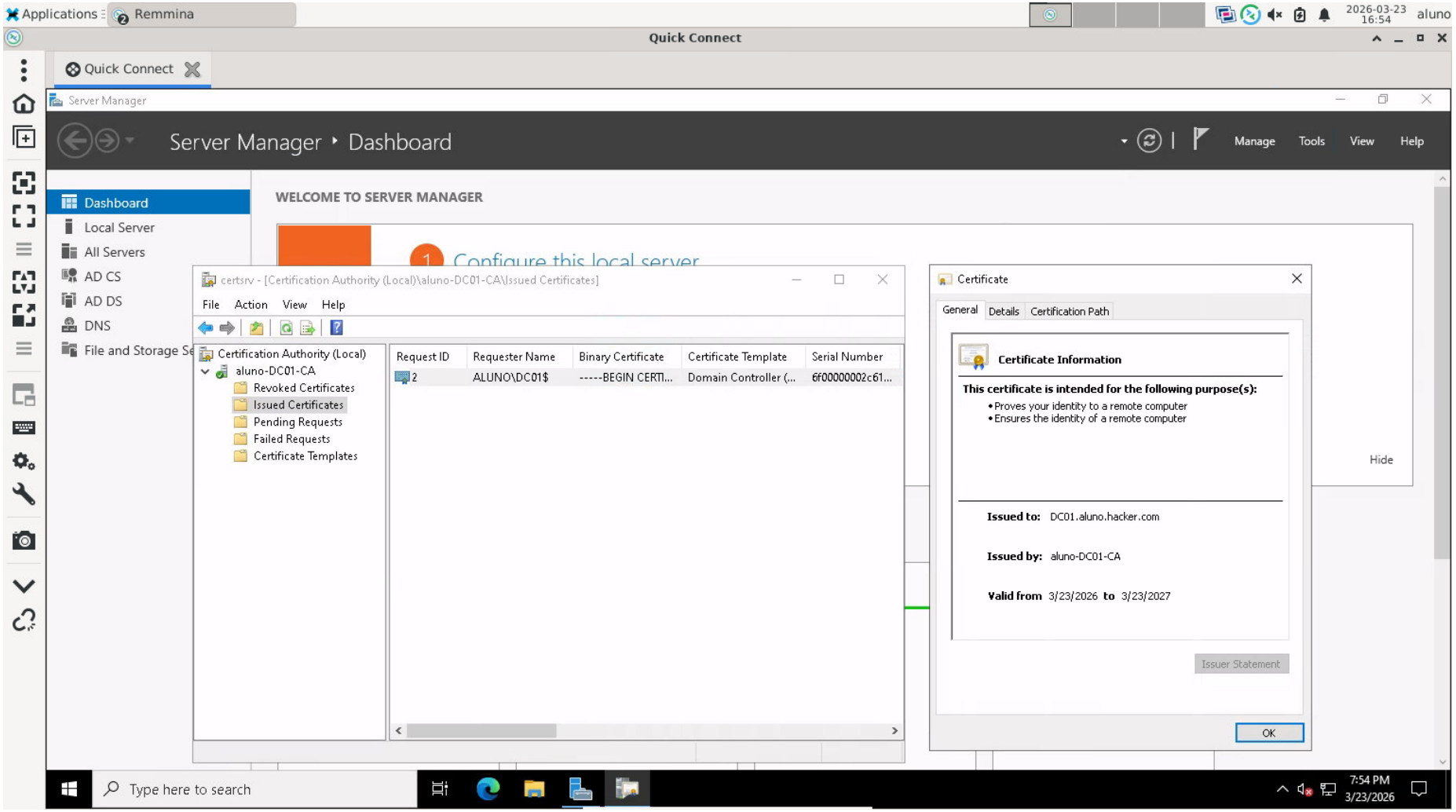

Figura 2: Certificado restaurado para a pasta Issued Certificates após cancelamento da revogação

Atividade 9.8. Verificação de Certificado Web com OCSP no Kali Linux

```
┌──(root㉿kali)-[~]
└─# openssl s_client -connect www.google.com:443 -status
Connecting to 142.251.152.119
CONNECTED(00000003)
depth=2 C=US, O=Google Trust Services LLC, CN=GTS Root R1
verify return:1
depth=1 C=US, O=Google Trust Services, CN=WR2
verify return:1
depth=0 CN=www.google.com
verify return:1
OCSP response: no response sent
---
Certificate chain
 0 s:CN=www.google.com
   i:C=US, O=Google Trust Services, CN=WR2
   a:PKEY: EC, (prime256v1); sigalg: sha256WithRSAEncryption
   v:NotBefore: Feb 23 18:21:55 2026 GMT; NotAfter: May 18 18:21:54 2026 GMT
 1 s:C=US, O=Google Trust Services, CN=WR2
   i:C=US, O=Google Trust Services LLC, CN=GTS Root R1
   a:PKEY: RSA, 2048 (bit); sigalg: sha256WithRSAEncryption
   v:NotBefore: Dec 13 09:00:00 2023 GMT; NotAfter: Feb 20 14:00:00 2029 GMT
 2 s:C=US, O=Google Trust Services LLC, CN=GTS Root R1
   i:C=BE, O=GlobalSign nv-sa, OU=Root CA, CN=GlobalSign Root CA
   a:PKEY: RSA, 4096 (bit); sigalg: sha256WithRSAEncryption
   v:NotBefore: Jun 19 00:00:42 2020 GMT; NotAfter: Jan 28 00:00:42 2028 GMT
---
Server certificate
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIEVzCCAz+gAwIBAgIQZ9uCNXO5ZJkJZXTQ8GRCPjANBgkqhkiG9w0BAQsFADA7
MQswCQYDVQQGEwJVUzEeMBwGA1UEChMVR29vZ2xlIFRydXN0IFNlcnZpY2VzMQww
CgYDVQQDEwNXUjIwHhcNMjYwMjIzMTgyMTU1WhcNMjYwNTE4MTgyMTU0WjAZMRcw
```

Figura 3: Resultado da consulta OCSP indicando ausência de resposta do servidor

Atividade 9.9. Criação de Carteira de Bitcoin com Electrum

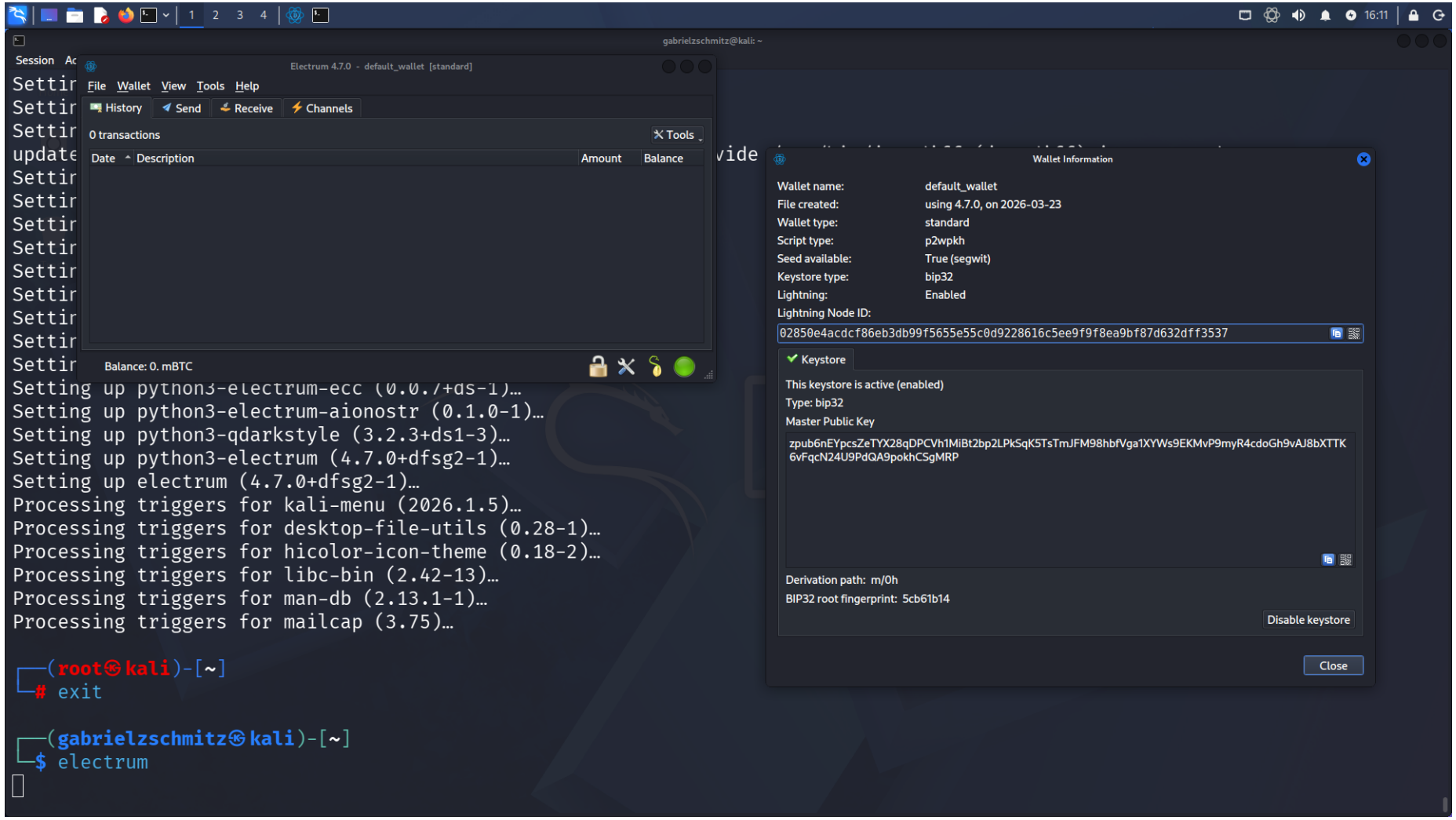

Figura 4: Informações da carteira digital Bitcoin criada no Electrum

Atividade 9.10. Recuperação de Carteira e Geração de QR Code para Recebimento

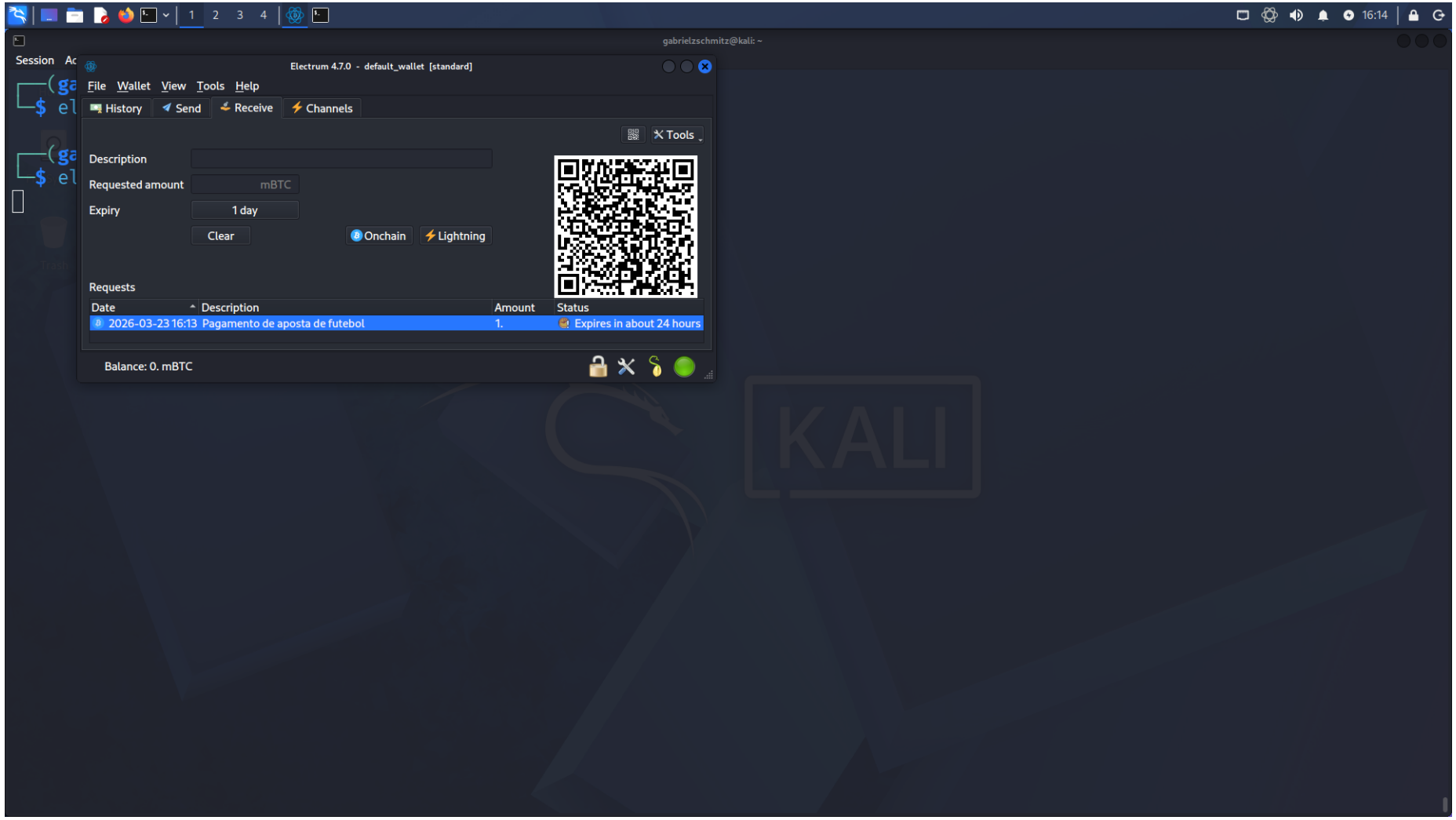

Figura 5: QR Code gerado para solicitação de recebimento de Bitcoin